

5. עקמומיות של עקומת Jordan, שריגים, טורוסים

5.1 עקמומיות כללית

אם $C \subseteq \mathbb{R}^2$ עקומת ג'ורדן אז קיימת פונקציה רציפה $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך ש $\alpha(a) = P$ ו $\alpha(b) = Q$, $C = \text{Im}(\alpha)$

משפט

עקמומיות כוללת של עקומת Jordan כמורה עם פרמטריזציה $\alpha(s)$ (אורך הקשת) היא

$$\int_a^b k_\alpha(s) \, ds = 2\pi$$

הוכחה

נניח $[a, b] = [0, L]$ כאשר L הוא אורך של העקומה. נניח $\alpha(0)$ היא הנקודה "הנמוכה" ביותר על העקומה. בנוסף ניתן להניח שהפרמטריזציה היא נגד כיוון השעון.

לכן ווקטור משיק $\alpha'(s) = v(s)$ הוא $v(0) = 1, 0$ ו $v(L) = 0, 1$

$$v(s) = e^{i\theta(s)}$$

הוכחה

$$\begin{aligned} \int_a^b k_\alpha(s) \, ds &= \int_a^b \|\alpha''(s)\| \, ds = \int_0^L \|v'(s)\| \, ds = \int_0^L \left\| \frac{d}{ds} (e^{i\theta(s)}) \right\| \, ds = \\ &= \int_0^L \left| i e^{i\theta(s)} \frac{d\theta}{ds} \right| \, ds = \int_0^L \left| e^{i\theta(s)} \frac{d\theta}{ds} \right| \, ds = \\ &= \int_0^L |v(s)| \frac{d\theta}{ds} \, ds = \int_0^L \frac{d\theta}{ds} \, ds = \theta(L) - \theta(0) = 2\pi \end{aligned}$$

5.2 מרכיבי קשירות של עקומה

הגדרה

נקודות p, q על עקומה C נמצאת באותה מחלקת קשירות אם קיימת העתקה $h : [0, 1] \rightarrow C$ רציפה כאשר

$$\begin{aligned} h(0) &= p \\ h(1) &= q \end{aligned}$$

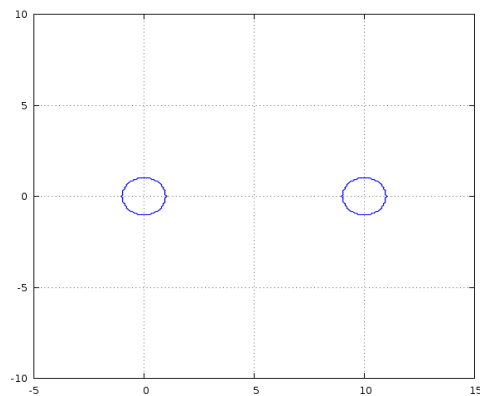
הגדרה

אוסף של מחלקות קשירות של עקומה C מסומן $\pi_0(C)$. מספר מחלקות קשירות הוא $|\pi_0(C)|$.

דוגמה

$$F(x, y) = (x^2 + y^2 - 1)((x - 10)^2 + y^2 - 1)$$

$C = \{F(x, y) = 0\}$ נגדיר עקומה



$$\pi_0(C) = 2$$

משפט

אם כל מחלקת קשירות של C היא עקומת Jordan קמורה אזי עקמומיות כוללת של C היא

$$\oint_C k_C ds = 2\pi |\pi_0(C)|$$

הוכחה

נסמן בסמן $C_1, C_2, \dots, C_k$ מרכיבי קשירות של C .

$$\oint_C k_C ds = \oint_{C_1} k_C ds + \oint_{C_2} k_C ds = 2\pi k$$

5.3 מעגל דרך העתקה אקספוננציאלית

$\mathbb{R}/L_\alpha$ (lattice) שריג נפרש ע"י $\alpha > 0$:

$$L_\alpha = \mathbb{Z}\alpha \text{span}_{\mathbb{Z}}(\alpha) = \{\dots, -2\alpha, -\alpha, 0, \alpha, 2\alpha, \dots\} = \{0, \pm\alpha, \pm2\alpha, \dots\}$$

שאריג $\mathbb{R}/L_\alpha$ הוא תת חבורה, לכן קיימת חבורת מנה $\mathbb{R}/L_\alpha$. תחום יסודי שלה הוא $[0, \alpha] \subset \mathbb{R}$.

$$\text{length}(\mathbb{R}/L_\alpha) = \text{length}([0, \alpha]) = \alpha$$

משפט

חבורת מנה $\mathbb{R}/L_\alpha$ איזומורפית למעגל $S^1 \subseteq \mathbb{C}$

הוכחה

נתבונן בהעתקה

$$\hat{\phi}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\hat{\phi}(x) = e^{\frac{i2\pi x}{\alpha}}$$

אזי $\hat{\phi}$ היא הומומורפיזם מ $(\mathbb{R}, +)$ ל $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot)$

...

5.4 שריגים, תחום יסודי

יהי מספר שלם $b > 0$.

הגדרה

שריג L במרחב $\mathbb{R}^b$ הוא $\text{span}_{\mathbb{Z}}$ של b ווקטורים בת"ל.

אם יש ווקטורים $v_1, \dots, v_b$ בת"ל מעל $\mathbb{R}$, ניתן לכתוב

$$L = \text{span}_{\mathbb{Z}}(v_1, \dots, v_b) = \mathbb{Z}v_1 + \mathbb{Z}v_2 + \dots + \mathbb{Z}v_b$$

הערה: L הוא איזומורפי ל- $\mathbb{Z}^b$

הגדרה

מסלול של נקודה $x_0 \in \mathbb{R}^b$ תחת פעולה של L הוא $\{x_0 + g | g \in L\}$

הגדרה

מבנה $\mathbb{R}^b/L$ נקרא טורוס b -מימדי (b -torus)

הגדרה

תחום יסודי של טורוס $\mathbb{R}^b/L$ הוא תת-קבוצה סגורה $F \subseteq \mathbb{R}^b$ המקיימת 3 תנאים:

1. כל מסלול נפגש עם F בנקודה אחת לכל הפחות

2. כל מסלול נפגש עם $\text{Int}(F)$

הגדרה: אם $F \subseteq \mathbb{R}^b$ אזי

קיימת סביבה פתוחה $U \subseteq F$ כאשר $U \subseteq F$ כאשר $\text{Int}(F) = \{x \in F | x \in U\}$
(Interior)

3. שפה של F היא איחוד של תת-פנים במימד $b-1$ לכל היותר.

דוגמה של תחום יסודי

מקבילון נפרש ע"י $v_1, \dots, v_b$

דוגמה

$e_1, e_2 \in \mathbb{R}^2$

$$L_G = \text{span}_{\mathbb{Z}}(e_1, e_2)$$

$$L_G = \{ne_1 + me_2 | n, m \in \mathbb{Z}\}$$

$$L_G = \{n + im \in \mathbb{Z} | n, m \in \mathbb{Z}\} \text{ - שלמים של גאוס}$$

דוגמה (שריג של Eisenstein)

$$L_E = \left\{ n + me^{i\pi/3} \mid n, m \in \mathbb{Z} \right\} \subseteq \mathbb{C}$$

5.6 מינימום עוקבים של שריג

$$L \subseteq \mathbb{R}^2$$

הגדרה

מינימום עוקב ראשון $\lambda_1(L)$ הוא

$$\lambda_1(L) = \min \{ \|v\| \mid v \in L \setminus \{0\} \}$$

משפט

אם $L \subseteq \mathbb{R}^2$ אזי מעגל $\mathbb{R}/L$ הוא באורך $\lambda_1(L)$ $\text{length}(\mathbb{R}/L) = \lambda_1(L)$

$$L = L_\alpha$$

$$\lambda_1(L_\alpha) = |\alpha|$$

הוכחה

$$L = \{0, \pm\alpha, \pm2\alpha, \dots\}$$

$$\lambda_1(L) = |\alpha|$$

קטע $[0, \alpha]$ הוא תחום יסודי של L_α , לכן $\text{length}(\mathbb{R}/L) = \alpha$.

הגדרה

מינימום העוקב השני $\lambda_2(L)$:

לכל זוג $S = \{v, w\}$ של ווקטורים $v, w \in L$ נסמן

$$|S| = \max(\|v\|, \|w\|)$$

הגדרה

$$\lambda_2(L) \text{ הוא } \lambda_2 = \min\{|s| \mid s = \{v, w\} \text{ בת"ל, } v, w \in L\}$$

דוגמה

$$\lambda_1(L_E) = \lambda_2(L_E) = 1 \text{ וגם } \lambda_1(L_G) = \lambda_2(L_G) = 1$$

דוגמה

$$L_{\alpha, \beta} = \mathbb{Z}\alpha e_1 + \mathbb{Z}\beta e_2 \subset \mathbb{R}^2 \text{ נסמן}$$

$$\lambda_1(L_{\alpha, \beta}) = \min(|\alpha|, |\beta|)$$

$$\lambda_2(L_{\alpha, \beta}) = \max(|\alpha|, |\beta|)$$

5.7 מטריצת Gram

הגדרה

$$S = \{v_i\}_{i=1, \dots, n} \subseteq \mathbb{R}^b$$

$$\text{Gram}(S) = (\langle v_i, v_j \rangle)_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n}}$$

משפט

נפח של טורוס $\mathbb{R}^b/L$ הוא שורש של דטרמיננטה של מטריצת Gram של בסיס של שריג L .

$$\text{Vol}(P) = \sqrt{\det(\text{Gram}(L))}$$

הוכחה

$$M_{b,b} \ni A = \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ v_1 & v_2 & \dots & v_b \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{Vol}(P) = |\det A|$$

נניח $B = A^t A$. נניח $B = (b_{ij})$ אזי

$$b_{ij} = v_i^t v_j = \langle v_i, v_j \rangle$$

$$B = \operatorname{Gram}(S)$$

$$S = \{v_1, \dots, v_b\}$$

$$\det(B) = \det(A^t A) = \det(A^t) \det A = (\det A)^2$$

לכן

$$\operatorname{Vol}(P) = |\det A| = \sqrt{\det B} = \sqrt{\det \operatorname{Gram}(S)}$$

$$\operatorname{Vol}(\mathbb{R}^2/L) = \sqrt{\det \operatorname{Gram}(S)}$$

5.9 קבוע של Hermite

γ_b הוא

$$\gamma_b = \max \left\{ \frac{(\lambda_1(L))^2}{\operatorname{Vol}(\mathbb{R}^b/L)^{2/b}} \right\}$$

הגדרה

שריג $L \subset \mathbb{R}^2$ הוא קריטי אם $\lambda_1(L)^2/\operatorname{area}(\mathbb{R}^2/L) = \gamma_2$

5.10 תחום יסודי סטנדרטי

$(b = 2) \; L \subseteq \mathbb{R}^2$

משפט

כאשר $b = 2$, קבוע של Hermite הוא

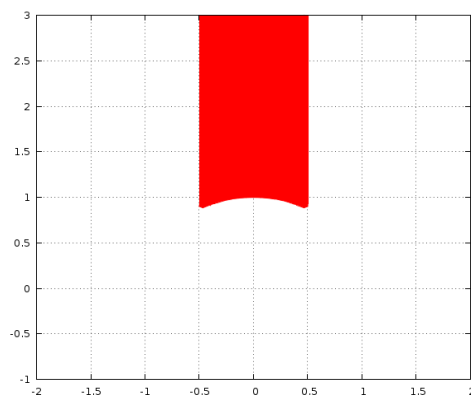
$$\gamma_2 = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

השריג הקריטי הוא שריג Eisenstein L_E .

הגדרה

תחום יסודי סטנדרטי $D \subseteq \mathbb{C}$ הוא מוגדר ע"י

$$D = \left\{ z \in \mathbb{C} \left| \begin{array}{l} \operatorname{Im}(z) > 0 \\ |z| \geq 1 \\ -\frac{1}{2} \leq \operatorname{Re}(z) \leq +\frac{1}{2} \end{array} \right. \right\}$$



5.11 פרמטר קונפורמי τ

הגדרה

טורוס $T^2 = \mathbb{R}^2 / L$ שהוא טורוס 2-מימדי. אזי פרמטר קונפורמי $\tau(T^2)$ הוא מספר $\tau(T^2) \in D$ כאשר שריג L דומה לשריג $\mathbb{Z}1 + \mathbb{Z}\tau$